CHAPITRE 8

Calcul intégral

S59, S61, S63, S66

Avant de commencer – Primitives, signe et sommes

Sans calculatrice, en 6 minutes. Répondre brièvement. Mobiliser les aires et la dérivée d'un produit. Puis choisir la reprise ciblée indiquée sous les questions.

1. Donner une primitive de $2x$.
2. Déterminer le signe de x sur $[-1;2]$.
3. Calculer l'aire d'un rectangle de côtés 3 et 5.
4. Dériver xe^x.
5. Écrire $\sum_{k=1}^{n} k$.
6. Calculer la différence entre les aires 2 et 5 ; peut-elle être négative ?

Reprises ciblées après le diagnostic

Refaire uniquement les questions manquées. Pour chaque question : **1.** Dériver la réponse candidate ; R64. **2.** Découper l'intervalle au point 0 puis lire le signe. **3.** Multiplier les longueurs et indiquer une unité au carré. **4.** Écrire les deux termes de la dérivée du produit ; R35. **5.** Compter les termes et apparier premier et dernier. **6.** Effectuer la soustraction ordonnée et distinguer aire et différence. Les questions R servent de supports de reprise avec le professeur, même si leur rituel collectif est prévu plus tard.

Objectifs

Calculer et encadrer une intégrale ; distinguer aire et intégrale ; utiliser une intégration par parties ; étudier une suite d'intégrales.

Notes de cours

Aire et primitive

Pour f continue et positive sur $[a,b]$, $a \leq b$, l'intégrale $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ est l'aire sous la courbe, au-dessus de l'axe, entre $x = a$ et $x = b$, exprimée en unités d'aire.

Théorème fondamental

Si f est continue sur un intervalle I et $a \in I$, alors $F_a(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ est la primitive de f qui s'annule en a. Pour toute primitive F,

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a).$$

Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives. Une intégrale est un nombre ; une primitive est une fonction.

Démonstration dans le cas positif croissant. Pour $h > 0$, les rectangles donnent $hf(x) \leq F_a(x+h) - F_a(x) \leq hf(x+h)$. Après division par h et passage à la limite, le taux d'accroissement tend vers $f(x)$. Pour $h < 0$, la croissance donne $f(x+h) \leq f(t) \leq f(x)$ sur $[x+h, x]$. En intégrant,

$$(-h)f(x+h) \leq F_a(x) - F_a(x+h) \leq (-h)f(x).$$

En divisant par $-h > 0$, on obtient

$$f(x+h) \leq \frac{F_a(x+h) - F_a(x)}{h} \leq f(x).$$

Les deux bornes tendent vers $f(x)$. Par continuité, $F_a' = f$. Toute autre primitive est $F_a + C$, d'où la formule de calcul aux bornes.

Propriétés

Pour des fonctions continues et des bornes appartenant à un même intervalle :

$$\int_a^a f = 0, \quad \int_b^a f = -\int_a^b f, \quad \int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f, \quad \int_a^b (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_a^b f + \mu \int_a^b g.$$

Si $a \leq b$ et $f \leq g$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$. En particulier, si $m \leq f \leq M$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$. Pour une fonction de signe quelconque, l'intégrale est définie par les primitives. L'aire géométrique entre la courbe et l'axe est $\int_a^b |f|$, obtenue en découpant aux changements de signe. Entre deux courbes, elle vaut $\int_a^b |f - g|$.

Exemple. $\int_{-1}^{1} x \, \mathrm{d}x = 0$, mais l'aire entre la droite et l'axe sur cet intervalle vaut 1.

Valeur moyenne et intégration par parties

Pour $a < b$, la valeur moyenne est $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x$. Le rectangle de hauteur μ et de largeur $b - a$ possède la même aire algébrique.

Intégration par parties

Si u, v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$,

$$\int_a^b u(x)v'(x) \, \mathrm{d}x = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) \, \mathrm{d}x.$$

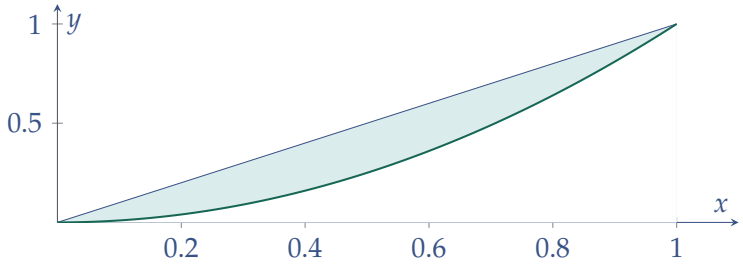
Démonstration. Intégrer $(uv)' = u'v + uv'$ puis isoler l'intégrale cherchée. Le crochet est indispensable.

Exemple. Avec $u = x$ et $v' = e^x$, $\int_0^1 xe^x \, \mathrm{d}x = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x \, \mathrm{d}x = e - (e-1) = 1$.

Rectangles et suites d'intégrales

Pour f continue et croissante sur $[a, b]$, avec $a < b$ et $n \geq 1$ et $h = \frac{b-a}{n}$, les sommes $h \sum_{k=0}^{n-1} f(a+kh)$ et $h \sum_{k=1}^{n} f(a+kh)$ encadrent l'intégrale. Leur différence est $h(f(b) - f(a))$. Pour $I_n = \int_0^1 x^n f(x) \, \mathrm{d}x$, commencer par le signe et les comparaisons de l'intégrande. Si $0 \leq f \leq M$, alors $0 \leq I_n \leq \frac{M}{n+1}$; les gendarmes donnent $I_n \to 0$. Une intégration par parties peut aussi fournir une relation entre I_n et I_{n+1}.

Convention au rang zéro. Dans $I_n = \int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x$, l'expression x^0 désigne la fonction constante 1, y compris à la borne 0. Ainsi $I_0 = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$; aucun calcul indéterminé n'est nécessaire.



L'aire entre $y = x$ et $y = x^2$ sur $[0, 1]$ vaut $\frac{1}{6}$.

Relier aire, primitive et approximation

8.1 Deux aires, une intégrale

Première utilisation : S59 et S61.

Exemple résolu – Un changement de signe

Sur $[0;3]$, $f(x) = x - 1$ est négative avant 1, positive après. L'intégrale vaut $[x^2/2 - x]_0^3 = 3/2$. L'aire géométrique vaut $-\int_0^1 f + \int_1^3 f = 1/2 + 2 = 5/2$. L'intégrale effectue une compensation entre deux contributions signées.

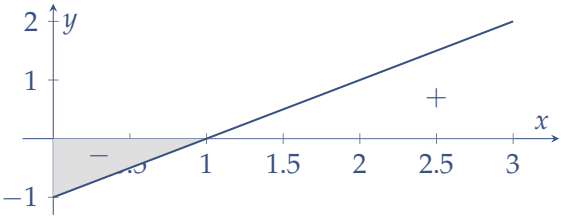


Figure 8.1. Pour une aire géométrique, les deux régions s'additionnent ; pour l'intégrale, leurs signes interviennent.

A1 – Application immédiate Pour $g(x) = 2x - 2$ sur $[0;3]$, calculer l'intégrale et l'aire entre la courbe et l'axe. Quel lien existe avec les valeurs de l'exemple ?

8.2 Pourquoi l'aire donne une primitive

Première utilisation : S61.

Propriété – Théorème fondamental

Pour f continue sur un intervalle I et $a \in I$, $A(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ est une primitive de f. Donc, pour toute primitive F, $\int_a^b f = F(b) - F(a)$. Le cas général est admis ; le cas positif croissant est démontré ci-dessous.

Démonstration. Supposons f continue, positive et croissante. Pour h>0, la comparaison à deux rectangles donne $f(x) \leq [A(x+h) - A(x)]/h \leq f(x+h)$. Pour h<0, elle donne $f(x+h) \leq [A(x+h) - A(x)]/h \leq f(x)$. Par continuité et encadrement, le taux d'accroissement tend vers f(x) ; ainsi $A' = f$. Toute autre primitive F diffère de A d'une constante ; comme A(a)=0, $A(b) = F(b) - F(a)$.□

Exemple résolu – Retrouver une dérivée

Pour $A(x) = \int_0^x 2t\,\mathrm{d}t$, l'aire est x^2 lorsque x est positif. La formule par primitive donne aussi $A(x) = x^2$ pour x négatif, avec l'orientation de l'intégrale. Dans les deux cas $A'(x) = 2x$.

A2 – Guidage partiel Sur $[0;+\infty[$, poser $A(x) = \int_0^x e^{-t}\,\mathrm{d}t$. Donner A(x), A'(x), le sens de variation et la limite. Interpréter la limite comme une aire.

8.3 Une hauteur équivalente, avec ses unités

Première utilisation : S63.

Définition – Valeur moyenne

Pour $a < b$, la moyenne de f sur $[a;b]$ est $m = \frac{1}{b-a}\int_a^b f$. Si f est positive, le rectangle de largeur b-a et de hauteur m a la même aire que la région sous la courbe.

Exemple résolu – Débit et volume

Un débit $d(t) = 2 + t$ L/min pendant trois minutes fournit $\int_0^3 (2+t)\,\mathrm{d}t = 10{,}5$ L. Son débit moyen est $10{,}5/3 = 3{,}5$ L/min. Le volume et le débit moyen n'ont pas la même unité.

A3 – Application immédiate Calculer la moyenne de x^2 sur $[0;1]$. Tracer le rectangle équivalent. Expliquer pourquoi cette moyenne n'est pas la moyenne des deux valeurs aux extrémités.

8.4 Dessiner et contrôler l'encadrement

Première utilisation : S63 et S66.

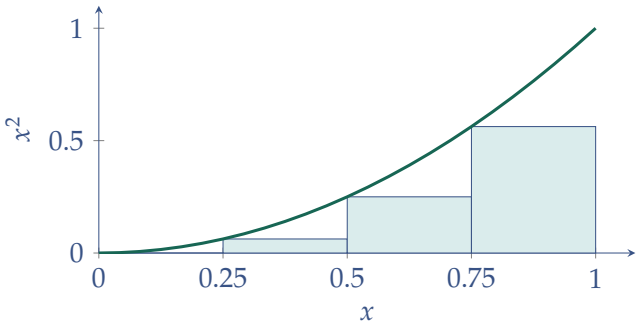


Figure 8.2. Rectangles à gauche. Compléter le dessin avec les rectangles à droite et la droite de hauteur 1/3.

Exemple résolu – Deux intervalles

Pour x^2 sur [0;1], deux rectangles à gauche donnent $L_2 = \frac{1}{2}(0^2 + (1/2)^2) = 1/8$; ceux à droite donnent $U_2 = \frac{1}{2}((1/2)^2 + 1^2) = 5/8$. L'intégrale 1/3 est bien entre ces bornes.

A4 – Chercher Pour $f(x) = x^2$ sur $[0;1]$, découper en quatre intervalles égaux. Calculer les sommes à gauche et à droite ; justifier leurs positions par rapport à l'intégrale. Puis montrer que, pour n intervalles, leur écart vaut 1/n.

Un premier pas : Dans la différence des deux sommes, les valeurs intérieures se simplifient.

8.5 Choisir ce que l'on dérive

Première utilisation : S66.

Propriété – Intégration par parties

Pour u,v de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a;b]$, $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$. La formule résulte de l'intégration de $(uv)' = u'v + uv'$.

Exemple résolu – Deux IPP successives

Pour $I = \int_0^1 x^2 e^x \,\mathrm{d}x$, dériver le polynôme diminue son degré. D'abord $I = [x^2e^x]_0^1 - 2\int_0^1 xe^x \,\mathrm{d}x$. Ensuite $\int_0^1 xe^x \,\mathrm{d}x = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x \,\mathrm{d}x = e - (e-1) = 1$. Donc I=e-2. Écrire les bornes à chaque étape évite d'oublier une constante.

A5 – Choix de stratégie Calculer $\int_1^e \ln x \,\mathrm{d}x$. Justifier votre choix dans l'IPP et vérifier le résultat en dérivant une primitive.

8.6 Encadrer avant de chercher une formule

Première utilisation : S66.

Exemple résolu – Un encadrement sans primitive explicite

Posons $J_n = \int_0^1 x^n/(1+x) \,\mathrm{d}x$. Comme $1/2 \le 1/(1+x) \le 1$, $1/[2(n+1)] \le J_n \le 1/(n+1)$. Les deux bornes tendent vers 0, donc $J_n \to 0$, sans calculer Jn pour chaque n.

A6 – Synthèse Pour $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^1 x^n e^{-x} \,\mathrm{d}x$. Montrer que (I_n) est positive et décroissante. Établir $e^{-1}/(n+1) \le I_n \le 1/(n+1)$, puis sa limite. Une IPP donne-t-elle une relation entre I_n et I_{n+1} ?

A7 – Réfuter Donner une fonction continue non nulle sur $[-1;1]$ dont l'intégrale est nulle. Quelle hypothèse supplémentaire, avec la continuité, permettrait de conclure qu'une fonction d'intégrale nulle est identiquement nulle ?

Une minute à l'oral. Expliquer sur la figure pourquoi « intégrale nulle » et « aire nulle » ne disent pas la même chose.

Reprise différée – S79. Calculer une aire entre courbes trigonométriques en conservant la recherche des intersections et du signe.

Activité de recherche

Encadrer une intégrale par des rectangles — 35 min.

On cherche à encadrer $I = \displaystyle\int_0^1 x^2 \,\mathrm{d}x$. Pour un entier $n \ge 1$, on partage $[0;1]$ en n intervalles de même longueur. On note L_n la somme des aires des rectangles dont les hauteurs sont les valeurs de x^2 aux extrémités gauches, et U_n celle obtenue aux extrémités droites.

1. Pour $n = 4$, représenter les deux familles de rectangles, puis calculer L_4 et U_4.
2. Justifier que $L_4 \le I \le U_4$.

3. Écrire une fonction Python d'argument n qui renvoie L_n et U_n. Déterminer algébriquement $U_n - L_n$.
4. Déterminer le plus petit entier n pour lequel cet encadrement a une largeur au plus égale à 0,01.
5. Calculer la valeur exacte de I à l'aide d'une primitive et vérifier qu'elle appartient à l'encadrement obtenu pour $n = 4$.

Exercices progressifs

E1 · Application directe. Calculer $\displaystyle\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1)\,\mathrm{d}x$ en déterminant une primitive.

E2 · Application et justification. Dans un repère orthonormé, calculer l'aire du domaine délimité par les courbes $y = x$ et $y = x^2$, entre les abscisses 0 et 1. Donner le résultat en unité d'aire.

E3 · Méthode à organiser. Calculer la valeur moyenne de la fonction exponentielle sur l'intervalle $[0;2]$.

E4 · Choix de stratégie. À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\displaystyle\int_1^e \ln x\,\mathrm{d}x$.

E5 · Synthèse ou démonstration. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x$, avec $x^0 = 1$ dans l'intégrande. Démontrer que $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$, puis en déduire la limite de (I_n).

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 260, exercices 28 et 29. En S66 : exercice 28, en explicitant les deux fonctions choisies pour l'intégration par parties. À la maison : exercice 29, pour adapter ce choix à un produit contenant un logarithme.

Devoir à la maison

DM8 — Une suite d'intégrales — 60 min.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^x\,\mathrm{d}x$. Pour $n = 0$, l'intégrande est la fonction $x \mapsto e^x$.

1. Calculer I_0, puis I_1 à l'aide d'une intégration par parties.
2. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_{n+1} = e - (n+1)I_n$.
3. En comparant les intégrandes, démontrer que (I_n) est positive et décroissante.
4. Montrer que $\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire la limite de (I_n).
5. Dans le calcul de I_{n+1} par la relation de la question 2, par quel facteur une erreur sur I_n est-elle multipliée si l'on néglige les autres erreurs d'arrondi ? Expliquer le risque d'un calcul répété de cette manière.

QCM A – intégrale, aire et moyenne

Après S63 ; on suppose toujours $a < b$.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. Si $F' = f$ sur $[a;b]$, alors $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ vaut :

A. $F(a) + F(b)$ B. $F(b) - F(a)$

C. $f(b) - f(a)$ D. 0

2. L'intégrale d'une fonction négative sur $[a;b]$ est :

A. positive B. nulle

C. négative ou nulle D. toujours une aire positive

3. La valeur moyenne de f sur $[a;b]$ est :

A. $\frac{1}{b-a}\int_a^b f$ B. $\int_a^b f$

C. $f(a) + f(b)$ D. $b - a$

4. L'aire géométrique entre la courbe et l'axe des abscisses exige :

A. de conserver les signes B. de découper lorsque le signe change

C. une dérivée seconde D. un tirage aléatoire

5. Une primitive de e^x est :

A. xe^x B. e^x

C. $\ln x$ D. $1/e^x$

QCM B – IPP et encadrements

Après S66.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. Pour une intégration par parties, on doit connaître :

A. deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a;b]$ B. une suite géométrique

C. un point fixe D. une loi binomiale

7. $\int_a^b u'v\,\mathrm{d}x$ est égal à :

A. $[uv]_a^b - \int_a^b uv'\,\mathrm{d}x$ B. $\int_a^b uv\,\mathrm{d}x$

C. $[u+v]_a^b$ D. 0

8. Si f est croissante et positive sur $[0;1]$, les rectangles à gauche donnent :

A. un majorant B. un minorant

C. toujours l'intégrale exacte D. une valeur négative

9. Une suite d'intégrales $I_n = \int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x$, avec f continue positive sur $[0;1]$, peut souvent être encadrée en utilisant :

A. $0 \leq x^n \leq 1$ B. $x^n = n$

C. $\ln x \geq 0$ D. la dérivée de n

10. Une unité d'intégrale de débit (L/min) sur un temps en min est :

A. $\mathrm{L/min^2}$ B. L

C. min/L D. sans unité

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Une intégrale est toujours positive.
2. Deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent d'une constante.
3. Une approximation par rectangles dispense de contrôler le sens de l'encadrement.

Bilan de reprise

Je sais interpréter signe, aire et moyenne ; choisir une primitive ou une IPP et encadrer. **À surveiller :** confondre aire géométrique et intégrale algébrique ; oublier les bornes dans $[uv]_a^b$.